

Econometría para datos en panel en Stata

Jessica Bracco

Econometría Avanzada
Maestría en Economía - FCE- UNLP

Agosto, 2019

Modelo de regresión lineal

- Modelo lineal visto en clase:

$$y_{it} = x'_{it}\beta + u_{it}$$

$$u_{it} = \mu_i + \delta_t + \epsilon_{it}$$

donde $i = 1, \dots, n$; $t = 1, \dots, T$ y x_{it} es un vector de K regresores (incluyendo una constante).

- El error u_{it} se descompone en tres fuentes (aditivas) de variabilidad no observable.
- Al igual que en clase, supondremos $\delta_t = 0$ y que ϵ_{it} cumple con todos los supuestos clásicos.

Estructura de panel

- Un panel es un seguimiento de unidades de corte transversal (i) a lo largo del tiempo (t).
- Las unidades pueden ser personas, empresas, provincias, países, clases, etc.
- La econometría para datos en paneles trata de aprovechar esta dimensionalidad en los datos.

Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios

- Supongamos que $\mu_i = 0$
- Por lo tanto se cumplen todos los supuestos clásicos y MCO es MELI (POLS)
- El comando regress funcionaría adecuadamente en esta situación hipotética

- Otra especificación que arroja estimaciones consistentes (bajo el supuesto anterior) es la **transformación between**:

$$\bar{y}_i = \bar{x}_i' \beta + \bar{\epsilon}_{it}$$

donde $\bar{h}_i = T^{-1} \sum_{t=1}^T h_{it}$, con $h = y, x, \epsilon$.

- En **Stata** es simple implementarla:
 - Comando **regress** (del modelo transformado)
 - Comando **xtreg**, con la opción **be**

Efectos fijos

- Modelo lineal

$$y_{it} = x'_{it}\beta + \mu_i + \epsilon_{it}$$

- Notar que puede interpretarse como un modelo lineal donde cada individuo i tiene su propia ordenada al origen:

$$y_{it} = \underbrace{\beta_1 + \mu_i}_{\text{ordenada al origen}} + \beta_2 x_{2,it} + \dots + \beta_k x_{k,it} + \epsilon_{it}$$

- Equivale a incluir una *dummy* por cada individuo.

- En términos matriciales:

$$Y = X\beta + D\mu + \epsilon$$

donde D es una matriz de N-1 variables binarias.

- $\hat{\beta}_{EF}$ se obtiene estimando esta especificación por MCO.

- Incluir N-1 *dummies* puede ser costoso computacionalmente.
- Por ello, una forma equivalente de obtener $\hat{\beta}_{EF}$ es estimar mediante MCO a la **transformación within**

$$y_{it} - \bar{y}_i = (x_{it} - \bar{x}_i)' \beta + (\epsilon_{it} - \bar{\epsilon})$$

$$\tilde{y}_{it} = \tilde{x}_{it}' \beta + \tilde{\epsilon}$$

donde $\tilde{h}_{it} = h_{it} - \bar{h}_i$, con $h = y, x, \epsilon$.

- En **Stata**, todas estas alternativas pueden ser implementadas usando:
 - **regress** (con el modelo transformado)
 - **xtreg**, con la opción **fe**.

Efectos aleatorios

Otra vez, el modelo lineal es:

$$y_{it} = x'_{it}\beta + \underbrace{\mu_i + \epsilon_{it}}_{\nu_{it}}$$

Diferencia en el tratamiento de μ_i

- Sigue siendo inobservable
- En lugar de ser fijo lo suponemos aleatorio

En términos matriciales el modelo es

$$Y = X\beta + \underbrace{D\mu}_{\nu} + \epsilon$$

- Esto induce una estructura de autocorrelación en el término

$$\nu_i = \mu_i + \epsilon_{it}$$

- Plantear el modelo de efectos aleatorios (EA) como un estimador de MCG:

$$\hat{\beta}_{EA} = (X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}Y$$

donde Ω es la varianza del término de error ν , tal que $\Omega(\sigma_\mu^2, \sigma_\epsilon^2)$

- Dado que σ_μ^2 y σ_ϵ^2 son parámetros desconocidos, deben estimarse.
- Por lo tanto, el estimador de EA es un estimador de MCG factible (MCGF)
- En Stata, esto puede ser implementado mediante la opción `re` del comando `xtreg`.

Ejercicio empírico

Vamos a ver un ejemplo en el trabajo de Cornwell y Trumbull (1994)

- Estiman un modelo de crimen, en el que la unidad de panel es el condado.
- La disponibilidad de datos en panel permite controlar por características específicas e inobservables a nivel condado que podrían estar correlacionadas con las variables de justicia en el modelo.
- En general, no condicionar por estas características inobservables resultará en estimadores inconsistentes de los coeficientes de estas variables.

Estructura de panel. Stata

- En esta clase vamos a utilizar la base de datos cornwell.dta
- Veamos algunos comandos...

	Between	Within	2SLS (fixed effects)	2SLS (no fixed effects)
CONSTANT	-2.097 (2.822)			-3.719 (8.189)
P_A	-0.648 (0.088)	-0.355 (0.032)	-0.455 (0.618)	-0.507 (0.251)
P_C	-0.528 (0.067)	-0.282 (0.021)	-0.336 (0.371)	-0.530 (0.110)
P_P	0.297 (0.231)	-0.173 (0.032)	-0.196 (0.200)	0.200 (0.343)
S	-0.236 (0.174)	-0.00245 (0.02612)	-0.0298 (0.0300)	-0.218 (0.185)
<i>POLICE</i>	0.364 (0.060)	0.413 (0.027)	0.504 (0.617)	0.419 (0.218)
<i>DENSITY</i>	0.168 (0.077)	0.414 (0.283)	0.291 (0.785)	0.226 (0.103)
<i>PERCENT</i> <i>YOUNG MALE</i>	-0.0951 (0.1576)	0.627 (0.364)	0.888 (0.139)	-0.145 (0.336)
<i>WCON</i>	0.195 (0.210)	-0.0378 (0.0391)	-0.0358 (0.0467)	0.329 (0.279)
<i>WTUC</i>	-0.196 (0.170)	0.0455 (0.0190)	0.0398 (0.0282)	-0.197 (0.197)
<i>WTRD</i>	0.129 (0.278)	-0.0205 (0.0405)	-0.0196 (0.0426)	0.0293 (0.3240)
<i>WFIR</i>	0.113 (0.220)	-0.00390 (0.02806)	-0.00700 (0.03270)	0.0506 (0.3224)

	Between	Within	2SLS (fixed effects)	2SLS (no fixed effects)
CONSTANT	-2.097 (2.822)			-3.719 (8.189)
P_A	-0.648 (0.088)	-0.355 (0.032)	-0.455 (0.618)	-0.507 (0.251)
P_C	-0.528 (0.067)	-0.282 (0.021)	-0.336 (0.371)	-0.530 (0.110)
P_P	0.297 (0.231)	-0.173 (0.032)	-0.196 (0.200)	0.200 (0.343)
S	-0.236 (0.174)	-0.00245 (0.02612)	-0.0298 (0.0300)	-0.218 (0.185)
$POLICE$	0.364 (0.060)	0.413 (0.027)	0.504 (0.617)	0.419 (0.218)
$DENSITY$	0.168 (0.077)	0.414 (0.283)	0.291 (0.785)	0.226 (0.103)

Fuente: Cornwell y Trumbull (1994).